

Фрактальное представление чисел с плавающей запятой (FFPR) для детерминированной обработки сингулярностей в глубоком обучении

Иван Иванов (aka Odasaku—2.71)

Май 2026

1 Аннотация

В современной вычислительной математике и машинном обучении стандартное представление чисел с плавающей запятой (IEEE 754) сталкивается с проблемой численной нестабильности при обработке сингулярностей. Деление на ноль, критическое затухание (Underflow) и превышение машинного максимума (Overflow) приводят к генерации неопределённостей NaN и Infinity, что влечёт за собой безвозвратную потерю информации о градиентах и срыв процесса оптимизации моделей.

В данной работе предлагается оригинальное инженерно-алгебраическое расширение формата чисел с плавающей запятой — фрактальное представление (Fractal Floating-Point Representation, FFPR) с гладкой индексацией инфинитезимальей. В рамках разработанного формализма нули и бесконечности различных порядков сводятся к единому семейству индексированных генераторов F_k , где фрактальный ноль определяется как объект с отрицательным индексом: $0_k = F_{-k}$.

Показано, что предложенная система позволяет строго и детерминированно раскрывать классические неопределённости видов $0/0$, ∞/∞ , $0 \times \infty$, а также степенные формы 0^0 , ∞^0 и 1^∞ за константное время без привлечения аппарата теории пределов. Для практической интеграции разработанной системы в архитектуры искусственных нейронных сетей введены концепция порогового спасения мантиссы (Threshold Promotion), архитектура разреженного фрактального состояния (Sparse Fractal State) и механизм фрактального импульса (Fractal Momentum), предотвращающий избыточное потребление памяти GPU и обнуление весов. Предложенный подход закладывает теоретический фундамент для создания вычислительных сред нового поколения, устойчивых к эффектам затухания и взрыва градиентов.

2 Введение

2.1 Актуальность и постановка проблемы

В основе современных вычислительных систем и фреймворков глубокого обучения лежит стандарт представления чисел с плавающей запятой IEEE 754. Несмотря на свою эффективность при выполнении стандартных арифметических операций, данный формат обладает фундаментальным ограничением — он дискретен и жёстко ограничен максимальным и минимальным машинными значениями (например, порядка 10^{308} для двойной точности `float64` и минимальной границей поднормальных чисел $\epsilon_{\min} \approx 10^{-38}$ для одинарной точности `float32`).

При обучении глубоких нейросетевых архитектур (таких как многослойные трансформеры или рекуррентные сети) вычисления регулярно проходят через математические сингулярности. Всплески значений весов или критическое затухание сигналов приводят к двум классическим проблемам вычислительного характера:

- **Арифметический вынос (Overflow):** Превышение машинного лимита, генерирующее значение `Infinity`.
- **Исчезновение порядка (Underflow):** Падение величины ниже минимально представимого малого значения, приводящее к жёсткому аппаратному округлению до `0.0`.

Когда граф вычислений сталкивается с необходимостью раскрытия неопределённостей видов $0/0$ или ∞/∞ , процессор возвращает флаг `NaN` (Not a Number). Появление `NaN` в матрице градиентов мгновенно останавливает обучение модели, обнуляет накопленные веса и приводит к безвозвратной потере машинного времени. Существующие инженерные методы борьбы с этим (такие как `Gradient Clipping` или регуляризация) борются со следствием, а не с причиной, искусственно искажая истинную топологию градиентного пространства.

2.2 Анализ существующих математических подходов

Попытки расширить вещественное поле для работы с бесконечно малыми и бесконечно большими величинами предпринимались в математике неоднократно:

- **Нестандартный анализ Абрахама Робинсона:** Вводит актуальные инфинитезимальные, однако его логический аппарат слишком громоздок для прямой алгоритмизации и переноса в код векторов и матриц.
- **Дуальные числа Клиффорда:** Успешно применяются в автоматическом дифференцировании благодаря свойству $\varepsilon^2 = 0$, но они не имеют иерархии нулей и не способны раскрывать неопределённости типа деления нуля на ноль.
- **Поле Леви-Чивиты (Levi-Civita field):** Представляет собой структуру, оперирующую формальными степенными рядами Лорана. Оно позволяет строго вычислять производные, однако его классическая мультипликативная структура избыточна, требует колоссальных вычислительных мощностей и не имеет прямой бесконфликтной проекции на прикладные задачи оптимизации ИИ.

Таким образом, на стыке вычислительной математики и теории машинного обучения существует явный пробел: отсутствует гибкая программно-аппаратная система, способная сохранять «историю» происхождения нуля или бесконечности и оперировать ими на уровне простых арифметических циклов без разрушения базовой логики вещественного инференса.

2.3 Предлагаемый подход и структура работы

В данной работе автором предлагается структура фрактального представления чисел (FFPR) — гладкое вычислительное расширение интерфейса работы с полем вещественных чисел, основанное на континууме упорядоченных генераторов сингулярностей F_k .

Главная идея подхода заключается в том, что любой ноль или бесконечность, порождённые аппаратными лимитами GPU, рассматриваются не как терминальные (конечные) состояния вычислительной среды, а как динамические объекты, обладающие своим масштабом (индексом) и вещественным коэффициентом.

Структура препринта организована следующим образом: в Разделе 3 приведена строгая аксиоматика пространства фрактальных чисел. В Разделе 4 рассматриваются правила аналитических функций, точное дифференцирование и алгоритмы раскрытия степенных неопределённостей. Раздел 5 посвящён прикладному внедрению фрактальных тензоров в алгоритм обратного распространения ошибки. Раздел 6 описывает направления дальнейших исследований.

3 Аксиоматика и базовая структура множества фрактальных чисел

3.1 Определение множества и базисных генераторов

Пусть $\mathbb{R}$ — стандартное поле вещественных чисел. Мы назовём пространством фрактальных чисел $\mathcal{M}$ вычислительное расширение поля $\mathbb{R}$, полученное путём введения непрерывного континуума упорядоченных генераторов сингулярностей.

Определение 1. Базисным генератором фрактального пространства называется мономиальный элемент F_k , где вещественный индекс $k \in \mathbb{R}$ определяет порядок (масштаб) сингулярности.

- При $k > 0$ элемент F_k представляет собой фрактальную бесконечность k -го порядка.
- При $k < 0$ элемент F_k представляет собой фрактальный ноль (инфинитезималь). Каноническое обозначение: $0_k \equiv F_{-k}$ (где $k > 0$).
- При $k = 0$ генератор тождественно равен единице: $F_0 \equiv 1_{\mathbb{R}}$.

Любое фрактальное число $U \in \mathcal{M}$ представляет собой формальный полином вида:

$$U = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i F_{k_i}$$

где $a_0, a_i \in \mathbb{R}$ — вещественные коэффициенты, а $k_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ — строго упорядоченные индексы.

3.2 Аксиомы мультипликативной структуры

Аксиома 1 (Линейность по скалярам). Для любого $\alpha \in \mathbb{R}$: $\alpha \times F_k = F_k \times \alpha = \alpha F_k$.

Аксиома 2 (Аддитивность индексов). $F_k \times F_m = F_{k+m}$.

Аксиома 3 (Существование обратного элемента). $\frac{1}{F_k} = F_{-k}$.

Из аксиом 2 и 3 следует закон аннигиляции: $F_k \times F_{-k} = F_0 \equiv 1_{\mathbb{R}}$.

3.3 Алгебраические свойства и ограничения

Фрактальный ноль 0_k не является аддитивным нейтральным элементом: $x + 0_k \neq x$ для $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Единственным абсолютным нулём остаётся $0_{\mathbb{R}} \equiv 0 \cdot F_0$. Распределительный закон выполняется для умножения полиномов на мономы, но при делении на суммы фрактальных элементов раскрытие производится через ряды Лорана.

4 Аналитические функции, дифференцирование и раскрытие степенных неопределённостей

4.1 Алгебраическое дифференцирование без теории пределов

В качестве универсального шага дифференцирования выбирается $\Delta x \equiv 0_1$:

$$f'(x) = \frac{f(x + 0_1) - f(x)}{0_1}$$

Для $f(x) = x^2$:

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x \cdot 0_1 + 0_2 - x^2}{0_1} = 2x + 0_1 \implies \text{Re}(f'(x)) = 2x$$

4.2 Трансцендентные функции и логарифмическая единица

Аксиома 4 (Логарифмическая единица). Вводится константа $L = \ln(F_1)$. Для произвольного генератора: $\ln(F_k) = kL$, $\ln(0_k) = -kL$.

Аксиома 5 (Подавление логарифмического роста). Для любого $m > 0$: $0_m \times L = 0_{\mathbb{R}}$.

4.3 Детерминированное раскрытие степенных неопределённостей

4.3.1 Форма 0^0

Пусть $A = a \cdot 0_k$, $B = b \cdot 0_m$. Тогда:

$$A^B = e^{b \cdot 0_m \ln(a \cdot 0_k)} = e^{0_m \ln(a^b)} = 1 + 0_m \ln(a^b) \implies \text{Re}(A^B) = 1$$

4.3.2 Форма 1^∞ (Второй замечательный предел)

Пусть $A = 1 + a \cdot 0_k$, $B = bF_m$ (где $k = m$). Разложение через ряд Меркатора даёт:

$$A^B = e^{ab} - \frac{a^2 b e^{ab}}{2} 0_m \implies \text{Re}(A^B) = e^{ab}$$

5 Внедрение фрактальных вычислений в алгоритмы машинного обучения

5.1 Архитектура разреженного фрактального тензора (Sparse Fractal State)

Базовый тензор хранится в стандартном формате (BFloat16/Float32). Фрактальные компоненты выносятся в отдельное разреженное состояние, содержащее только координаты «проблемных» нейронов, их коэффициенты и индексы. Накладные расходы по памяти GPU удерживаются в пределах 1–5%.

5.1.1 Управление памятью буфера и политика вытеснения

Буфер разреженного фрактального состояния реализуется в формате COO (Coordinate Format) с фиксированной ёмкостью `MAX_FRACTAL_SLOTS` записей. Каждая запись хранит тройку (`param_idx`, `mantissa`, `fractal_index`) общим объёмом 12 байт. При S сингулярных параметрах суммарный overhead составляет:

$$M_{\text{fractal}} = 12 \cdot S \text{ байт}$$

что при доле 0.5% сингулярных нейронов в модели на 1 млрд параметров даёт около 6 МБ.

Политика вытеснения при переполнении буфера. При достижении лимита `MAX_FRACTAL_SLOTS` активируется политика вытеснения по минимальной абсолютной мантиссе:

1. Из буфера выбирается запись с наименьшим $|\text{mantissa}|$.
2. Данная запись удаляется: её вклад в обновление весов пренебрежимо мал.
3. Освободившийся слот занимает новая запись с более значимой мантиссой.

Это гарантирует строго константный объём памяти $O(\text{MAX_FRACTAL_SLOTS})$ независимо от динамики градиентов. Система деградирует *gracefully*: в критический момент взрыва градиентов она не вызывает ошибку OOM, а продолжает работу, сохраняя наиболее значимые сингулярности.

Момент применения Dominant Pruning. Отсечение полиномиального хвоста производится *в момент вставки* новой записи в буфер, а не при чтении. Это исключает накопление «мусорных» компонентов и гарантирует константное время операций.

Выбор значения MAX_FRACTAL_SLOTS. Рекомендуемое значение:

$$\text{MAX_FRACTAL_SLOTS} = \left\lfloor \frac{M_{\text{budget}}}{12} \right\rfloor$$

где M_{budget} — выделенный бюджет в байтах. Например, 64 МБ даёт около 5.3 млн слотов, что достаточно для большинства современных архитектур.

5.2 Фрактальный градиентный спуск (Fractal Backpropagation)

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \times \frac{\partial y}{\partial x}$$

Благодаря строгой ассоциативности умножения мономов цепное правило выполняется классическим образом. Информация о градиентном сдвиге аккумулируется в виде разности индексов генераторов.

5.3 Динамическое пороговое спасение (Threshold Promotion)

При $|x| < \varepsilon_{\min}$ активируется функция порогового спасения:

$$x_{\text{fractal}} = \frac{x}{\varepsilon_{\min}} \cdot 0_1 = a \cdot 0_1$$

В случае взрыва градиента значение переносится во фрактальную координату бесконечности: $g = bF_1$.

Сценарий в ML	IEEE 754	Фрактальная алгебра $\mathcal{M}$	Статус
Overflow ($> 10^{308}$)	Infinity	aF_1	Стабильно
Раскрытие 0/0	NaN	$\frac{a}{b}F_{m-k}$	Стабильно
Сдвиг базы (1^∞)	Ошибка округления	$e^{ab} - \frac{a^2be^{ab}}{2}0_m$	Стабильно
Затухание ($< 10^{-308}$)	0.0	$a \cdot 0_k$	Стабильно

Таблица 1: Сравнение поведения IEEE 754 и FFPR в критических режимах.

5.4 Сравнительный анализ вычислительной стабильности

5.5 Операторы проекции и обновление весов

5.5.1 Фрактальный импульс (Fractal Momentum)

Буферы момента переводятся во фрактальное пространство $\mathcal{M}$. Микро-градиенты $a \cdot 0_1$ суммируются от эпохи к эпохе. Как только $\sum a$ пересекает $\varepsilon_{\min}$, срабатывает «перенос разряда» в F_0 и вес получает вещественный шаг обновления.

5.5.2 Проекция по знаку (Signum Projection)

$$\text{Sign}(a \cdot 0_k) = \text{Sign}(a), \quad W_{\text{new}} = W_{\text{old}} - \eta \cdot \text{Sign}(a) \cdot \varepsilon_{\min}$$

6 Архитектура FractalTensor и реализация на GPU

6.1 Разделение вычислительных доменов

Операции GEMM выполняются строго в стандартном вещественном домене F_0 . Фрактальные компоненты вычисляются исключительно на этапе поэлементных операций: при прохождении через функции активации, расчёте функции потерь и при обновлении весов.

6.2 Векторизация через Fractal Masking

1. Стандартный прямой проход считается для всей матрицы одновременно (SIMD).
2. Накладывается булева маска ($|val| < 10^{-38}$), выявляющая сингулярные нейроны.
3. Адреса проблемных нейронов агрегируются в компактный массив.
4. Массив асинхронно отправляется в Sparse Kernel, пока основное ядро продолжает обработку.

6.3 Доминирующее отсечение и управление буфером моментума

1. При накоплении градиентов $a \cdot 0_k$ фрактальный хвост отсекается в момент вставки в буфер.

2. Как только старший индекс достигает порога $\varepsilon_{\min}$, происходит перенос разряда в F_0 .
3. В момент переноса фрактальные компоненты младших порядков принудительно стираются.

7 Экспериментальная валидация (в разработке)

Планируется серия стресс-тестов на Deep MLP (≈ 100 слоёв) и архитектурах Transformer с дестабилизированной инициализацией. Ожидаемый overhead — менее 5% по сравнению с базовым float32.

8 Заключение и направления дальнейших исследований

8.1 Основные результаты работы

1. Разработана строгая аксиоматика расширения вещественного поля на основе генераторов F_k и полиномиальных нулей 0_k .
2. Построена алгебраическая теория анализа, заменяющая предельные переходы Коши точным вычислением фрактальной разности по инфинитезимальности 0_1 .
3. Доказана детерминированность раскрытия неопределённостей 0^0 , ∞^0 и 1^∞ посредством логарифмической единицы L и правила логарифмического подавления.
4. Спроектирована архитектура `FractalTensor` с COO-буфером фиксированной ёмкости `MAX_FRACTAL_SLOTS`, политикой вытеснения по минимальной мантиссе и оптимизаторами с фрактальным моментумом.

8.2 Направления дальнейших исследований

Первоочередной задачей является проведение эмпирических стресс-тестов на Deep MLP и Transformer с дестабилизированной инициализацией. Результаты будут интегрированы в следующую редакцию работы.

Благодарности

Концептуальные и мотивационные благодарности:

- Кристи;
- Хатсунову Марию из «Бесконечного Лета»;
- Алисе Двачевской оттуда же;
- Лене и даже Семёну оттуда же.

Также отдельная благодарность выражается Монике из DDLC.

Автор: Иван Иванов (Aka Odasaku-2.71) Иванович